

01 행렬

학습 목표 행렬의 뜻을 알고, 실생활 상황을 행렬로 표현할 수 있다.

행렬은 컴퓨터에서 자료 처리를 위한 배열을 이해하는 데 큰 도움을 준다. 특히, 빅데이터를 분석하거나 3D 프로그래밍에서 영상 데이터를 처리할 때 많이 쓰인다.

행렬

생각 열기 다음은 어느 날 정오에 측정한 세 도시의 미세먼지 농도를 표로 나타낸 것이다.

(단위: $\mu g/m^3$)

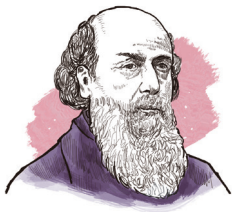
	서울	부산	광주
미세먼지	79	41	58
초미세먼지	57	22	37



(출처: 『연합뉴스』, 2021년 3월 29일)

◈ 위의 표를 오른쪽과 같이 수만을 괄호로 묶어 나타낼 때, □ 안에 알맞은 수를 써넣어 보자.

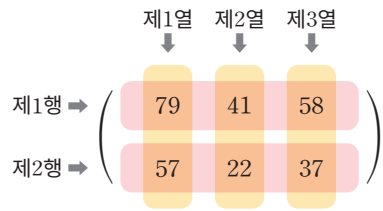
$$\begin{pmatrix} 79 & \square & 58 \\ \square & 22 & \square \end{pmatrix}$$



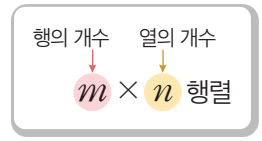
실베스터(Sylvester, J. J., 1814~1897)
영국의 수학자로 행렬이란 용어를 처음 사용했다.

위의 생각 열기에서와 같이 여러 개의 수 또는 문자를 직사각형 모양으로 배열하여 괄호로 묶어 나타낸 것을 **행렬**이라 하고, 행렬을 구성하고 있는 각각의 수 또는 문자를 그 행렬의 **성분**이라고 한다.

행렬에서 성분을 가로로 배열한 줄을 **행**이라 하고, 위에서부터 차례대로 제1행, 제2행, 제3행, …이라고 한다. 또, 성분을 세로로 배열한 줄을 **열**이라 하고, 왼쪽에서부터 차례대로 제1열, 제2열, 제3열, …이라고 한다.



일반적으로 m개의 행과 n개의 열로 이루어진 행렬을 $\boldsymbol{m \times n}$ **행렬**이라고 한다. 특히, 행과 열의 개수가 서로 같은 행렬을 정사각행렬이라 하고, $n \times n$ 행렬을 n차 정사각행렬이라고 한다.



◈ $m \times n$ 행렬을 'm by n 행렬'이라고 읽는다.

보기 행렬 $\begin{pmatrix} -2 & 1 & 3 \\ 4 & 2 & -1 \end{pmatrix}$은 2×3 행렬이다. 이 행렬에서 제1행은 $(-2 \quad 1 \quad 3)$이고, 제3열은 $\begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$이다.

문제 1 다음 행렬에서 행의 개수와 열의 개수를 말하시오.

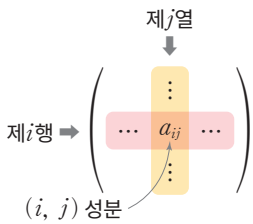
(1) $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ (2) $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 3 & -5 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ (3) $(6 \quad -8 \quad 2 \quad -4)$

일반적으로 행렬은 알파벳 대문자 $A, B, C, \cdots$로 나타낸다.

또, 행렬 A에서 제i행과 제j열이 만나는 위치에 있는 성분을 행렬 A의 (i, j) 성분이라 하며, 이것을 기호로

$$a_{ij}$$

와 같이 나타낸다.



예를 들어 2×3 행렬 A를 기호 a_{ij}를 사용하여 나타내면 다음과 같다.

$$A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix}$$

보기 행렬 $\begin{pmatrix} -1 & 0 & 5 \\ 3 & -7 & 4 \end{pmatrix}$의 $(1, 3)$ 성분은 5이고, $(2, 1)$ 성분은 3이다.

◆ $a_{13}=5$, $a_{21}=3$

문제 2 행렬 $\begin{pmatrix} 4 & 2 \\ -3 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$에 대하여 다음을 구하시오.

(1) $(1, 2)$ 성분 (2) $(3, 1)$ 성분

◆ i에 1, 2를, j에 1, 2, 3을 대입하여 a_{ij}의 값을 구한다.

문제 3 2×3 행렬 A의 (i, j) 성분 a_{ij}가 $a_{ij}=i-j+1$일 때, 행렬 A를 구하시오.

두 행렬이 서로 같을 조건

두 행렬 A와 B의 행의 개수와 열의 개수가 각각 같을 때, A와 B는 같은 꼴이라고 한다. 또, 같은 꼴인 두 행렬 A와 B의 대응하는 성분이 각각 같을 때, 'A와 B는 서로 같다.'고 하며, 이것을 기호로

$$A=B$$

와 같이 나타낸다.

◈ 두 행렬 A와 B가 서로 같지 않을 때, 이것을 기호로 $A \neq B$와 같이 나타낸다.

일반적으로 2×2 행렬 A와 B가 서로 같을 조건은 다음과 같다.

두 행렬이 서로 같을 조건

두 행렬 $A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$와 $B=\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}$에 대하여

$$\begin{cases} a_{11}=b_{11},\ a_{12}=b_{12} \\ a_{21}=b_{21},\ a_{22}=b_{22} \end{cases} \text{이면} \quad A=B$$

보기 두 행렬 $A=\begin{pmatrix} a & -3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$와 $B=\begin{pmatrix} 3 & -3 \\ 1 & -b \end{pmatrix}$에 대하여 $A=B$이면

$$a=3,\quad b=-2$$

문제 4 다음 등식이 성립하도록 하는 a와 b의 값을 구하시오.

(1) $\begin{pmatrix} -a & 2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 2 & 2 \\ b & 3 \end{pmatrix}$

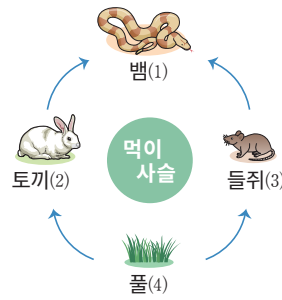
(2) $\begin{pmatrix} -2 & b-a \\ -5 & 7 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} -2 & 2 \\ a-2b & 7 \end{pmatrix}$



문제해결 | 연결

오른쪽 그림은 생태계 먹이사슬의 일부를 나타낸 것이다. 이 먹이사슬을 나타내는 4×4 행렬 A의 $(i,\ j)$ 성분 a_{ij}를 다음과 같이 정하려고 한다. (단, i와 j는 생물의 번호를 나타낸다.)

$$a_{ij}=\begin{cases} 1 & (i\text{가 }j\text{를 먹이로 삼을 때}) \\ 0 & (i\text{가 }j\text{를 먹이로 삼지 않을 때}) \end{cases}$$



활동 행렬 A를 구해 보자.

02 행렬의 덧셈과 뺄셈



학습 목표 행렬의 덧셈, 뺄셈, 실수배를 할 수 있고, 관련된 문제를 해결할 수 있다.

컴퓨터에서 두 이미지를 겹치거나 한 이미지의 일부를 제거할 때, 이미지를 구성하는 각 픽셀의 색상 정보를 행렬로 표현한 후 두 행렬의 합과 차를 이용한다.

행렬의 덧셈과 뺄셈

생각 열기 다음 표는 두 역도 선수 P와 Q의 A 대회와 B 대회의 기록을 나타낸 것이다.

A 대회 (단위: kg)

	*인상	**용상	합계
P	160	200	360
Q	150	200	350

B 대회 (단위: kg)

	인상	용상	합계
P	155	195	350
Q	150	205	355

❶ A 대회와 B 대회의 기록을 각각 2×3 행렬로 나타내 보자.

❷ 다음 표에 A 대회와 B 대회의 기록의 합을 써넣고, 이것을 2×3 행렬로 나타내 보자.

(단위: kg)

	인상	용상	합계
P	160+155		
Q			



위의 생각 열기에서 A 대회와 B 대회의 기록을 각각 행렬 A와 B로 나타내면

$$A=\begin{pmatrix}160 & 200 & 360\\ 150 & 200 & 350\end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix}155 & 195 & 350\\ 150 & 205 & 355\end{pmatrix}$$

이고, A 대회와 B 대회의 기록의 합을 행렬 C로 나타내면 다음과 같다.

$$C=\begin{pmatrix}160+155 & 200+195 & 360+350\\ 150+150 & 200+205 & 350+355\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}315 & 395 & 710\\ 300 & 405 & 705\end{pmatrix}$$

이때 행렬 C의 각 성분은 두 행렬 A와 B의 대응하는 성분의 합과 같음을 알 수 있다.

* 인상은 바벨을 한 번의 동작으로 머리 위까지 들어 올려 일어서는 역도 경기 종목의 하나이다.

** 용상은 바벨을 한 동작으로 가슴 위까지 올린 다음, 다시 머리 위로 뻗어 올리는 역도 경기 종목의 하나이다.

일반적으로 같은 꼴의 두 행렬 A와 B에 대하여 A와 B의 대응하는 각 성분의 합을 성분으로 하는 행렬을 A와 B의 합이라 하며, 이것을 기호로

$$A+B$$

와 같이 나타낸다.

또, 같은 꼴의 두 행렬 A와 B에 대하여 A의 각 성분에서 그에 대응하는 B의 성분을 뺀 것을 성분으로 하는 행렬을 A에서 B를 뺀 차라 하며, 이것을 기호로

$$A-B$$

와 같이 나타낸다.

이를테면, 2×2 행렬의 덧셈과 뺄셈은 다음과 같다.

행렬의 덧셈과 뺄셈

두 행렬 $A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$와 $B=\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}$에 대하여

$$A+B=\begin{pmatrix} a_{11}+b_{11} & a_{12}+b_{12} \\ a_{21}+b_{21} & a_{22}+b_{22} \end{pmatrix},\quad A-B=\begin{pmatrix} a_{11}-b_{11} & a_{12}-b_{12} \\ a_{21}-b_{21} & a_{22}-b_{22} \end{pmatrix}$$

보기 두 행렬 $A=\begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$와 $B=\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$에 대하여

$$A+B=\begin{pmatrix} -1+1 & 3+4 \\ 2+1 & -2+(-1) \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 0 & 7 \\ 3 & -3 \end{pmatrix},$$

$$A-B=\begin{pmatrix} -1-1 & 3-4 \\ 2-1 & -2-(-1) \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} -2 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

문제 1 세 행렬 $A=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$, $C=\begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 5 & 0 \end{pmatrix}$에 대하여 다음을 계산하시오.

(1) $A+B$ (2) $C-A$ (3) $A-(B-C)$

◆ $(0\ \ 0)$과 $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$은 모두 영행렬이다.

모든 성분이 0인 행렬을 영행렬이라 하며, 이것을 O로 나타낸다. 또, 행렬 A의 모든 성분의 부호를 바꾼 행렬을 $-A$로 나타낸다.

행렬 A와 같은 꼴의 영행렬 O에 대하여 다음이 성립함을 알 수 있다.

$$A+O=O+A=A,\quad A+(-A)=(-A)+A=O$$

보기 행렬 $A=\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$에 대하여 $-A=\begin{pmatrix} -1 & -2 \\ -3 & -4 \end{pmatrix}$

문제 2 행렬 $A=\begin{pmatrix}-1 & 4\\ 5 & 2\end{pmatrix}$에 대하여 등식 $A+X=O$를 만족시키는 행렬 X를 구하시오.

행렬의 실수배

일반적으로 실수 k에 대하여 행렬 A의 각 성분을 k배 한 것을 성분으로 하는 행렬을 행렬 A의 k배라 하며, 이것을 기호로

$$kA$$

와 같이 나타낸다.

이를테면, 2×2 행렬의 실수배는 다음과 같다.

생각톡톡

$-A$와 $(-1)A$는 서로 같은 행렬일까?

행렬의 실수배

실수 k와 행렬 $A=\begin{pmatrix}a_{11} & a_{12}\\ a_{21} & a_{22}\end{pmatrix}$에 대하여 $kA=\begin{pmatrix}ka_{11} & ka_{12}\\ ka_{21} & ka_{22}\end{pmatrix}$

보기 행렬 $A=\begin{pmatrix}3 & -1\\ -2 & 0\end{pmatrix}$에 대하여

$$3A=\begin{pmatrix}3\times 3 & 3\times(-1)\\ 3\times(-2) & 3\times 0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}9 & -3\\ -6 & 0\end{pmatrix}$$

문제 3 두 행렬 $A=\begin{pmatrix}0 & 1\\ -3 & -1\end{pmatrix}$과 $B=\begin{pmatrix}-4 & 0\\ 1 & -2\end{pmatrix}$에 대하여 다음을 계산하시오.

(1) $4A-3B$ (2) $-3A+2B$



문제해결 | 추론

두 행렬 $A=\begin{pmatrix}2 & -1\\ -3 & 4\end{pmatrix}$와 $B=\begin{pmatrix}1 & 0\\ -1 & 2\end{pmatrix}$에 대하여 $2(3A-B)=6A-2B$가 성립함을 확인하려고 한다.

활동 1 $2(3A-B)$와 $6A-2B$를 각각 구해 보자.

활동 2 활동 1의 결과로부터 주어진 등식이 성립하는지 확인해 보자.

03 행렬의 곱셈



학습 목표 행렬의 곱셈을 할 수 있고, 관련된 문제를 해결할 수 있다.

미지수가 많은 연립일차방정식은 행렬의 곱셈으로 바꾸어 계산하면 편리하다. 이와 같은 행렬의 곱셈은 경제학이나 통계학 등에서 많은 자료를 분석하고 이해하는 데 사용된다.

행렬의 곱셈

생각 열기 [표 1]은 인터넷 동영상 서비스를 제공하는 두 회사 P와 Q의 월 요금제를 나타낸 것이고, [표 2]는 태빈이와 아영이가 두 가지 요금제를 이용한 기간을 나타낸 것이다.

[표 1] (단위: 천 원)

	기본	고급
P	8	10
Q	6	7

[표 2] (단위: 개월)

	태빈	아영
기본	10	5
고급	2	7

❶ [표 1]과 [표 2]를 각각 2×2 행렬로 나타내 보자.

❷ 태빈이와 아영이가 두 회사 P와 Q에 지불할 금액을 [표 3]에 써넣고, 이것을 2×2 행렬로 나타내 보자.

[표 3] (단위: 천 원)

	태빈	아영
P	$8\times10+10\times2$	
Q		

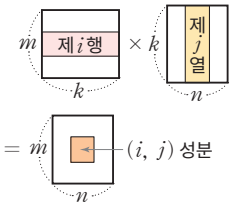
위의 생각 열기에서 [표 1]과 [표 2]를 각각 행렬 A와 B로 나타내면

$$A=\begin{pmatrix}8 & 10\\ 6 & 7\end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix}10 & 5\\ 2 & 7\end{pmatrix}$$

이고, [표 3]을 행렬 C로 나타내면 다음과 같다.

$$C=\begin{pmatrix}8\times10+10\times2 & 8\times5+10\times7\\ 6\times10+7\times2 & 6\times5+7\times7\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}100 & 110\\ 74 & 79\end{pmatrix}$$

이때 행렬 C의 $(1,\ 1)$ 성분은 행렬 A의 제1행의 성분과 행렬 B의 제1열의 성분을 각각 차례대로 곱하여 더한 것과 같음을 알 수 있다.



일반적으로 $m\times k$ 행렬 A와 $k\times n$ 행렬 B에 대하여, 행렬 A의 제 i 행의 성분과 행렬 B의 제 j 열의 성분을 각각 차례대로 곱하여 더한 값을 $(i,\ j)$ 성분으로 하는 행렬을 두 행렬 A와 B의 곱이라 하며, 이것을 기호로

$$AB$$

와 같이 나타낸다. 이때 $m\times k$ 행렬 A와 $k\times n$ 행렬 B의 곱 AB는 $m\times n$ 행렬이다.

이를테면, 2×2 행렬의 곱셈은 다음과 같다.

행렬의 곱셈

두 행렬 $A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$와 $B=\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}$에 대하여

$$AB=\begin{pmatrix} a_{11}b_{11}+a_{12}b_{21} & a_{11}b_{12}+a_{12}b_{22} \\ a_{21}b_{11}+a_{22}b_{21} & a_{21}b_{12}+a_{22}b_{22} \end{pmatrix}$$

보기 $\begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 4\times 2+2\times(-1) & 4\times 1+2\times 0 \\ 5\times 2+3\times(-1) & 5\times 1+3\times 0 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 6 & 4 \\ 7 & 5 \end{pmatrix}$

문제 1 다음을 계산하시오.

(1) $\begin{pmatrix} 5 & -3 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -4 \end{pmatrix}$

(2) $\begin{pmatrix} 4 & 1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 5 \\ -1 \end{pmatrix}$

◈ 행렬의 거듭제곱은 정사각행렬에서만 가능하다.

정사각행렬 A의 거듭제곱을 각각 다음과 같이 나타낸다.

$$A^2=AA,\quad A^3=A^2A,\quad \cdots,\quad A^n=A^{n-1}A\ (\text{단, } n\geq 2\text{인 자연수})$$

문제 2 행렬 $A=\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$에 대하여 A^2과 A^3을 구하시오.

탐구+ **문제 3** 두 행렬 $A=\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 4 \end{pmatrix}$와 $B=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$에 대하여 AB와 BA를 계산하여 그 결과를 비교하시오.

단위행렬

정사각행렬 중에서 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$과 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$처럼, 왼쪽 위에서 오른쪽 아래로 내려가는 대각선 위의 성분은 모두 1이고, 그 외의 성분은 모두 0인 정사각행렬을 단위행렬이라 하며, 보통 기호 E로 나타낸다.

이제 단위행렬 E의 성질을 알아보자.

함께하기 두 행렬 $A=\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$와 $E=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$에 대하여 다음에 답해 보자.



❶ AE와 EA를 각각 구해 보자.

$$AE=\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} \square & \square \\ \square & \square \end{pmatrix},\quad EA=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} \square & \square \\ \square & \square \end{pmatrix}$$

❷ ❶의 결과로부터 $AE=EA=A$가 성립하는지 확인해 보자.

일반적으로 n차 단위행렬 E와 n차 정사각행렬 A에 대하여

$$AE=EA=A$$

가 성립한다.

◆ 자연수 n에 대하여 $E^n=E$

문제 4 행렬 $A=\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$에 대하여 다음을 계산하시오. (단, E는 이차 단위행렬)

(1) $(A+E)^2$ (2) $(A+E)(A-E)$



문제해결 | 추론

어느 고등학교의 두 학생회장 후보 A와 B에 대하여 투표를 실시한 결과, A 후보는 남학생의 60 %와 여학생의 45 %가 지지하였고, B 후보는 남학생의 40 %와 여학생의 55 %가 지지하였다.

활동 ◆ 남학생이 150명이고 여학생이 100명일 때, 다음 □ 안에 알맞은 수를 써넣고, 당선자가 누구인지 말해 보자.

$$\begin{pmatrix} 0.6 & \square \\ \square & 0.55 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 150 \\ \square \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} \square \\ \square \end{pmatrix}$$



수학 이야기

라틴 방진, 유용하고 재미있는 행렬



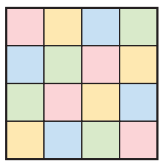
최석정(崔錫鼎, 1646~1715)
조선 숙종 때 영의정을 지냈다. 수학책 『구수략(九數略)』에서 오일러보다 67년이나 먼저 9차 라틴 방진에 대한 연구를 다루었다.

n개의 숫자나 문자 또는 도형을 $n \times n$ 행렬의 각 행과 열에 겹치지 않게 단 한 번씩만 나타나도록 배열한 것을 n차 '라틴 방진(Latin square)'이라고 한다.

다음은 3차, 4차, 5차 라틴 방진의 예이다.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

[3차 라틴 방진]



[4차 라틴 방진]

M	A	G	I	C
A	G	I	C	M
G	I	C	M	A
I	C	M	A	G
C	M	A	G	I

[5차 라틴 방진]

라틴 방진이란 이름은 스위스의 수학자 오일러(Euler, L., 1707~1783)가 붙였는데, 정사각형 격자의 빈칸에 라틴 문자를 써넣었기 때문이라고 한다. 오일러의 연구에 이어서 다른 수학자들도 라틴 방진의 풀이 방법에 대한 연구를 많이 했는데, 행렬 연구에 크게 기여한 영국의 수학자 케일리(Cayley, A., 1821~1895)도 그중 한 사람이었다.

라틴 방진은 수학적 연구 대상일 뿐만 아니라 퍼즐의 소재로도 이용되며 여러 산업 분야에서도 응용되고 있다.

오른쪽 그림과 같은 숫자 넣기 퍼즐인 '스도쿠(Sudoku)'는 9차 라틴 방진의 구조를 가지면서 9개의 정사각형 격자의 빈칸에 1부터 9까지 숫자를 채워야 하는 조건이 강화된 라틴 방진이다.

1	2	3	4	5	6	7	9	8
4	5	6	7	8	9	1	3	2
7	8	9	1	2	3	4	6	5
5	6	7	8	9	1	2	4	3
2	3	4	5	6	7	8	1	9
8	9	1	2	3	4	5	7	6
9	1	2	3	4	5	6	8	7
6	7	8	9	1	2	3	5	4
3	4	5	6	7	8	9	2	1

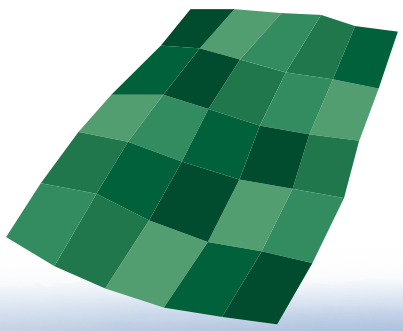
각 세로줄에 1부터 9까지 숫자를 한 번씩만 사용하여 채움.

각 가로줄에 1부터 9까지 숫자를 한 번씩만 사용하여 채움.

각 9개의 칸으로 이루어진 정사각형에 1부터 9까지 숫자를 한 번씩만 사용하여 채움.

*땅의 성분, 습도, 경사도, 이전의 용도 등의 조건을 말한다.

여러 가지 비료가 특정 곡물의 생장에 어떤 영향을 끼치는지에 대한 재배 실험을 할 때, 똑같은 *조건의 경작지에 곡물을 심을 수 없어서 비료에 따른 실험 결과를 비교하는 데 어려움이 있다. 예를 들어 한 가지 벼에 대해 5가지 비료를 균일하지 않은 경작지에서 실험하는 경우에, 오른쪽 그림처럼 라틴 방진 구조로 경작지를 나누어서 5가지 비료를 뿌리면 실험의 오차를 줄일 수 있다고 한다.



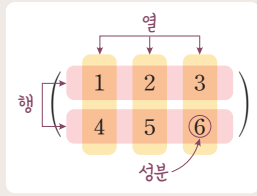
(출처: AMS, Agronomy experiments: Latin squares in real life)

중단원 마무리 문제

행렬

(1) **행렬**: 여러 개의 수 또는 문자를 직사각형 모양으로 배열하여 괄호로 묶어 나타낸 것

(2) $\boldsymbol{m\times n}$ **행렬**: m개의 행과 n개의 열로 이루어진 행렬



(3) **정사각행렬**: 행과 열의 개수가 서로 같은 행렬 → $n\times n$ 행렬은 n차 정사각행렬

(4) **(i, j) 성분**: 행렬에서 제i행과 제j열이 만나는 위치에 있는 성분 → a_{ij}로 나타낸다.

두 행렬이 서로 같을 조건

두 행렬 $A=\begin{pmatrix}a_{11} & a_{12}\\ a_{21} & a_{22}\end{pmatrix}$와 $B=\begin{pmatrix}b_{11} & b_{12}\\ b_{21} & b_{22}\end{pmatrix}$에 대하여

$\begin{cases}a_{11}=b_{11},\ a_{12}=b_{12}\\ a_{21}=b_{21},\ a_{22}=b_{22}\end{cases}$이면 $A=B$

행렬의 덧셈과 뺄셈

(1) 두 행렬 $A=\begin{pmatrix}a_{11} & a_{12}\\ a_{21} & a_{22}\end{pmatrix}$와 $B=\begin{pmatrix}b_{11} & b_{12}\\ b_{21} & b_{22}\end{pmatrix}$에 대하여

$$A+B=\begin{pmatrix}a_{11}+b_{11} & a_{12}+b_{12}\\ a_{21}+b_{21} & a_{22}+b_{22}\end{pmatrix},$$

$$A-B=\begin{pmatrix}a_{11}-b_{11} & a_{12}-b_{12}\\ a_{21}-b_{21} & a_{22}-b_{22}\end{pmatrix}$$

(2) 모든 성분이 0인 행렬을 영행렬이라 하며, 이것을 O로 나타낸다.

(3) 행렬 A의 모든 성분의 부호를 바꾼 행렬을 $-A$로 나타낸다.

행렬 A와 같은 꼴의 영행렬 O에 대하여 $A+O=O+A=A$, $A+(-A)=(-A)+A=O$

행렬의 실수배

실수 k와 행렬 $A=\begin{pmatrix}a_{11} & a_{12}\\ a_{21} & a_{22}\end{pmatrix}$에 대하여 $kA=\begin{pmatrix}ka_{11} & ka_{12}\\ ka_{21} & ka_{22}\end{pmatrix}$

행렬의 곱셈

두 행렬 $A=\begin{pmatrix}a_{11} & a_{12}\\ a_{21} & a_{22}\end{pmatrix}$와 $B=\begin{pmatrix}b_{11} & b_{12}\\ b_{21} & b_{22}\end{pmatrix}$에 대하여

$$AB=\begin{pmatrix}a_{11}b_{11}+a_{12}b_{21} & a_{11}b_{12}+a_{12}b_{22}\\ a_{21}b_{11}+a_{22}b_{21} & a_{21}b_{12}+a_{22}b_{22}\end{pmatrix}$$

n차 단위행렬 E와 n차 정사각행렬 A에 대하여 $AE=EA=A$

풀이 영상 10번, 11번

기본

01 행렬 $A=\begin{pmatrix}2 & 4 & 8\\ 1 & 3 & -6\end{pmatrix}$에 대하여 다음을 구하시오.

(1) $(1, 2)$ 성분 (2) $(2, 3)$ 성분

02 다음 등식이 성립하도록 하는 a, b, c의 값을 구하시오.

$$\begin{pmatrix}1-a & 2b-1\\ 3 & 4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 5\\ 3 & c+3\end{pmatrix}$$

03 두 행렬 $A=\begin{pmatrix}2 & -3\\ -1 & 5\end{pmatrix}$와 $B=\begin{pmatrix}-1 & 2\\ 3 & -2\end{pmatrix}$에 대하여 다음을 계산하시오.

(1) $A+B$ (2) $B-A$

(3) $-2B$ (4) $3A-B$

04 다음을 계산하시오.

(1) $\begin{pmatrix}3 & 5\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-7\\ 6\end{pmatrix}$ (2) $\begin{pmatrix}2 & -5\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-1 & 3\\ -2 & 1\end{pmatrix}$

(3) $\begin{pmatrix}3 & -2\\ 1 & 6\end{pmatrix}\begin{pmatrix}4\\ 2\end{pmatrix}$ (4) $\begin{pmatrix}6 & -2\\ 3 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 2\end{pmatrix}$

표준

05 행렬 $A=\begin{pmatrix}-2 & 5 & 7\\ 4 & -1 & 6\\ 8 & 8 & 3\end{pmatrix}$에 대하여 옳은 것을 보기에서 모두 고르시오.

보기

ㄱ. 제2행은 $(4 \quad -1 \quad 6)$이다.

ㄴ. 행렬 A의 $(4, 3)$ 성분은 없다.

ㄷ. 제3열의 성분의 합은 16이다.

06 두 행렬 $A=\begin{pmatrix}a-b & 0\\ 6 & 4\end{pmatrix}$와 $B=\begin{pmatrix}-1 & 0\\ 6 & 2ab\end{pmatrix}$에 대하여 $A=B$일 때, a^2+b^2의 값을 구하시오.

07 두 행렬 A와 B에 대하여 $B=\begin{pmatrix}2 & -1\\ -3 & 5\end{pmatrix}$이고 $A+B=\begin{pmatrix}4 & -2\\ 3 & 0\end{pmatrix}$일 때, $2A-B$를 구하시오.

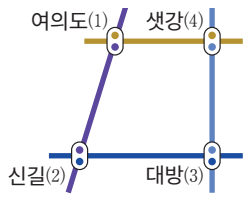
08 2×3 행렬 A와 B에 대하여 A의 (i, j) 성분은 $2i-j+1$이고 $A+2B$의 (i, j) 성분은 $i+2j$일 때, 행렬 B를 구하시오.

서술형

09 행렬 $A=\begin{pmatrix}k & -1\\ -2 & 1\end{pmatrix}$에 대하여 A^2의 모든 성분의 합이 0이 되도록 하는 모든 실수 k의 값의 합을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

발전

10 오른쪽 그림은 지하철 노선도의 일부를 나타낸 것이다. 이 지하철 노선도를 나타내는 4×4 행렬 A의 (i, j) 성분 a_{ij}를 다음과 같이 정하려고 한다.



$$a_{ij}=\begin{cases}1 & (i\text{에서 한 번에 } j\text{로 이동할 수 있을 때})\\ 0 & (i\text{에서 한 번에 } j\text{로 이동할 수 없을 때})\end{cases}$$

행렬 A의 제2행의 모든 성분의 합을 구하시오.

(단, i와 j는 역의 번호를 나타내며, $i=j$이면 $a_{ij}=0$)

서술형

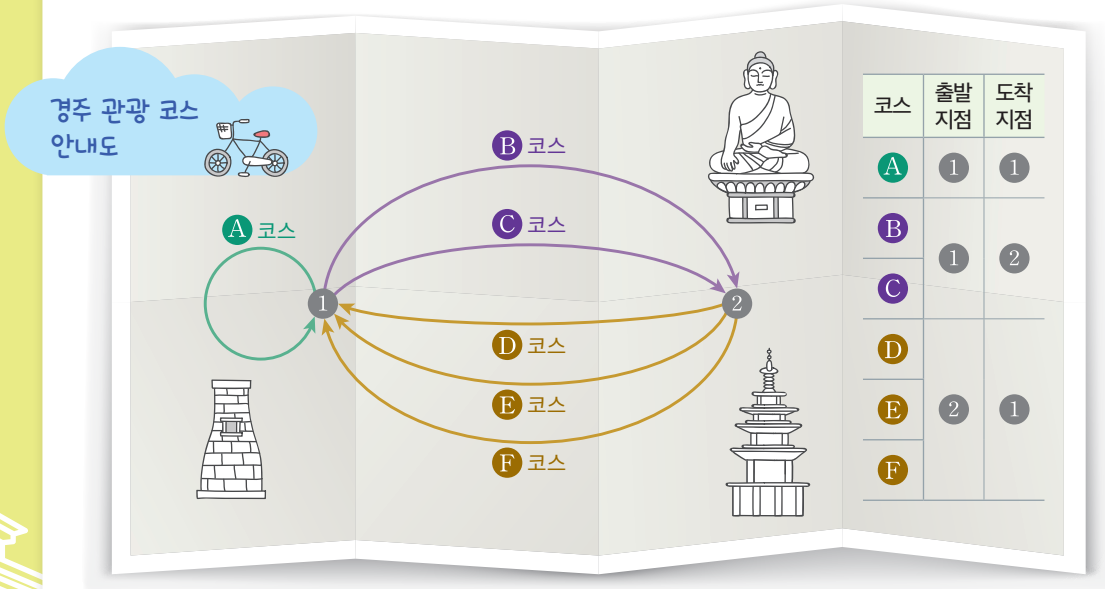
11 이차 정사각행렬 A에 대하여 $A\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}$이고 $A\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-3\\4\end{pmatrix}$일 때, $A\begin{pmatrix}3\\1\end{pmatrix}$을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

창의 Up 프로젝트

행렬로 경우의 수를 구할 수 있다고?

활동 목표 행렬의 곱셈을 이용하여 경우의 수를 구하는 문제를 해결할 수 있다.

어느 여행사에서 경주에 있는 두 지점 ①과 ② 사이에 다음 그림과 같은 관광 코스를 운영한다고 한다.



i와 j는 ① 또는 ②를 가르킨다.

i 지점에서 출발하여 j 지점에 도착하는 관광 코스의 수를 (i, j) 성분으로 하는 행렬을 A라 하면 $A=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 3 & 0\end{pmatrix}$이다.

그러면 i 지점에서 출발하여 두 코스를 이어서 관광하고 j 지점에 도착하는 경우의 수는 A^2의 (i, j) 성분과 같음을 알 수 있다. 이때 같은 코스를 두 번 관광할 수도 있다.

활동 1 ① 지점에서 출발하여 두 코스를 이어서 관광하고 다시 ① 지점에 도착하는 경우의 수를 다음 두 가지 방법으로 구하고, 그 결과를 비교해 보자.

(1) 합의 법칙과 곱의 법칙을 이용하기 (2) 행렬의 곱셈을 이용하기

활동 2 ② 지점에서 출발하여 세 코스를 이어서 관광하고 ① 지점에 도착하는 경우의 수를 구해 보자.

프로젝트 평가

- 행렬의 곱셈을 이해하고 알맞게 적용하였는가?
- 프로젝트 해결 과정을 논리적으로 설명하였는가?
- 프로젝트에 적극적으로 참여하고 다른 학생의 의견을 경청하였는가?



Ⅳ 대단원 평가 문제

풀이 영상 08번, 10번

하 중 상

01

2×2 행렬 A의 $(i,\ j)$ 성분 a_{ij}가 $a_{ij}=2i-j+4$일 때, 행렬 A의 모든 성분의 합은?

① 20 ② 21 ③ 22
④ 23 ⑤ 24

02

등식 $\begin{pmatrix}2a-1 & 2\\ -6 & 2b\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}b+2 & 2\\ -6 & 5a+2\end{pmatrix}$가 성립할 때, $a+b$의 값을 구하시오.

03

두 행렬 $A=\begin{pmatrix}-2 & 4\\ 6 & 0\end{pmatrix}$과 $B=\begin{pmatrix}1 & -5\\ 2 & -4\end{pmatrix}$에 대하여 $2(A-B)-\frac{1}{2}(A+2B)$를 계산하시오.

04

두 행렬 $A=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 4 & -1\end{pmatrix}$과 $B=\begin{pmatrix}-3 & 1\\ 1 & 2\end{pmatrix}$에 대하여

$$kA+lB=\begin{pmatrix}5 & 3\\ 7 & -4\end{pmatrix}$$

를 만족시키는 실수 k와 l의 값을 구하시오.

05

두 행렬 $A=\begin{pmatrix}a & -1\\ 2 & b\end{pmatrix}$와 $B=\begin{pmatrix}2 & -1\\ -4 & 2\end{pmatrix}$에 대하여 $AB=O$일 때, a와 b의 값을 구하시오.

06

두 행렬 $A=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & a\end{pmatrix}$와 $B=\begin{pmatrix}0 & b\\ -1 & 0\end{pmatrix}$에 대하여 $(A-B)^2=\begin{pmatrix}-2 & -9\\ 3 & 1\end{pmatrix}$일 때, ab의 값을 구하시오.

07

두 행렬 $A=\begin{pmatrix}4 & 3\\ 5 & 8\end{pmatrix}$과 $B=\begin{pmatrix}0 & 1\\ a & b\end{pmatrix}$에 대하여 $AB=BA$일 때, $a+b$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

정답 및 풀이 157쪽

08

성훈이와 미주는 두 편의점 P와 Q에서 빵과 우유를 사려고 한다. [표 1]은 두 편의점의 빵과 우유의 가격을 나타낸 것이고, [표 2]는 성훈이와 미주가 사려고 하는 빵과 우유의 개수를 나타낸 것이다. 다음에 답하시오.

[표 1] (단위: 원)

	빵	우유
P	3000	1200
Q	3500	1000

[표 2] (단위: 개)

	성훈	미주
빵	3	2
우유	4	5

(1) 성훈이와 미주가 두 편의점 P와 Q에 지불해야 할 금액을 행렬로 나타내시오.

(2) 성훈이와 미주는 두 편의점 P와 Q 중 어디에서 사야 비용이 더 적게 드는지 말하시오.

09번과 10번은 서술형입니다.

09

세 행렬

$$A=\begin{pmatrix} 2a & 1 \\ -7 & 1 \end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix} -b & 2 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}, C=\begin{pmatrix} -8 & -3 \\ ab & -7 \end{pmatrix}$$

에 대하여 $A=2B+C$일 때, a^2+b^2의 값을 구하시오.

10

행렬 $A=\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$에 대하여 $A^n=\begin{pmatrix} 1 & 30 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$을 만족시키는 자연수 n의 값을 구하시오.



정답을 맞힌 문항에 ○표 하여 학습 성취도를 표시하고, 부족한 부분은 교과서의 해당 쪽을 확인하여 복습하자.

문항 번호	성취기준	성취도	복습
01 02	행렬의 뜻을 알고, 실생활 상황을 행렬로 표현할 수 있다.		124~126쪽
03 04 09	행렬의 덧셈, 뺄셈, 실수배를 할 수 있고, 관련된 문제를 해결할 수 있다.		127~129쪽
05 06 07 08 10	행렬의 곱셈을 할 수 있고, 관련된 문제를 해결할 수 있다.		130~132쪽

만족 보통 부족

꿈을 이루는 수학

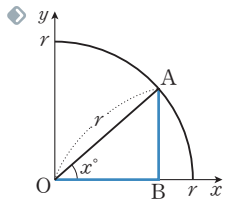
로봇 설계자, 행렬로 로봇을 설계한다!



로봇 설계자는 로봇 제품에 요구되는 사항을 분석하여 로봇 하드웨어의 사양과 구조의 개념을 설계하는 일을 한다. 여기에는 로봇에 사용되는 구동 장치의 설계, 로봇의 자세와 동작을 제어하기 위한 회로의 설계, 로봇에 부착된 다양한 센서 신호 처리 장치의 설계 등이 포함된다.

또, 로봇 제품이 규격에 맞게 제작되었는지 시험하고 평가하며, 로봇의 안정적인 사용을 보장하기 위한 고장 분석과 예방 대책을 수립하고 사용자를 교육한다.

로봇 설계와 제작은 기술 발전이 계속되면서 빠르게 성장하는 산업 분야이다. 로봇은 사람이 직접 수행하기 어렵거나 불가능한 작업을 대신할 수 있도록 산업, 의료, 군사, 심해와 우주 탐험 등의 다양한 분야에서 활용되고 있다.



$\overline{OB}=r\cos x^\circ$,
$\overline{AB}=r\sin x^\circ$
이므로 점 A의 좌표는
$(r\cos x^\circ, r\sin x^\circ)$
이다. 이를 2×1 행렬
$\begin{pmatrix} r\cos x^\circ \\ r\sin x^\circ \end{pmatrix}$
로 나타낼 수 있다.

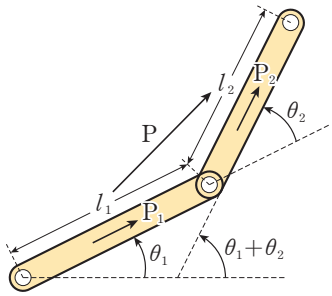
로봇에 장착되는 팔이나 다리가 원활하게 작동하려면 관절이 유연하게 움직여야 하는데, 이런 기능을 설계할 때 행렬의 다양한 연산과 성질이 이용된다.

오른쪽 그림은 관절이 두 개인 로봇 팔을 설계하는 도면인데, 길이가 l_1과 l_2인 로봇 팔의 두 관절 P_1과 P_2의 회전 범위를 2×1 행렬로

$$P_1=\begin{pmatrix} l_1\cos\theta_1 \\ l_1\sin\theta_1 \end{pmatrix},\quad P_2=\begin{pmatrix} l_2\cos(\theta_1+\theta_2) \\ l_2\sin(\theta_1+\theta_2) \end{pmatrix}$$

와 같이 나타낼 수 있다. 이때 전체 로봇 팔 P의 회전 범위를 아래와 같은 행렬의 합으로 나타낸다고 한다.

$$P=P_1+P_2=\begin{pmatrix} l_1\cos\theta_1+l_2\cos(\theta_1+\theta_2) \\ l_1\sin\theta_1+l_2\sin(\theta_1+\theta_2) \end{pmatrix}$$



(출처: 워크넷, 2023 / McKerrow, P. J., 『Introduction to Robotics』)

